

Nombre Participantes:

- Romero Ramírez Paula Mariana
- Leon Carrasco Jonatan Abdel

Número de practica:

Práctica 03

```
romer@friday MINGW64 ~/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/Paula_Romero/p03 (p02-Romero_Ramirez)
$ java Laboratorio
```

```
=====
LABORATORIO P3 · PREDICCIONES · MPOO 2027-1
=====
```

Te voy a preguntar 36 veces que crees que imprime una línea de código. Contesta con tu mejor intento y dale Enter. Si no sabes, adivina: fallar y entender por que es justo el ejercicio.

Escribe el valor como crees que se vería en pantalla. Por ejemplo:
3 3.5 true A null Infinity

Que imprime cada uno?

Que imprime cada uno?
enteroSinValor = 0
decimalSinValor = 0.0
logicoSinValor = False
(int) letrasSinValor = null
textoSinValor = null

+-----+-----+-----+-----+			
RESULTADO DEL BLOQUE 1			
+-----+-----+-----+-----+			
expresion	predijiste	salio	
+-----+-----+-----+-----+			
enteroSinValor	0	0	ok
decimalSinValor	0.0	0.0	ok
logicoSinValor	False	false	ok
(int) letrasSinValor	null	0	FALLO
textoSinValor	null	null	ok
+-----+-----+-----+-----+			

Fallaste 1. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

```
=====
BLOQUE 2 · La división que miente
Fijate en el tipo de cada operando y en donde esta puesto el casting.
=====
```

Que imprime cada expresion?

7 / 2 =

+-----+-----+-----+-----+			
RESULTADO DEL BLOQUE 2			
+-----+-----+-----+-----+			
expresion	predijiste	salio	
+-----+-----+-----+-----+			
7 / 2			

```
romer@friday MINGW64 ~/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/Paula_Romero/p03 (p02-Romero_Ramirez)
$ ls
Laboratorio.class  Laboratorio.java
```

```
romer@friday MINGW64 ~/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/Paula_Romero/p03 (p02-Romero_Ramirez)
$ javac Laboratorio.java
```

```
romer@friday MINGW64 ~/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/Paula_Romero/p03 (p02-Romero_Ramirez)
$ java Laboratorio
```

```
=====
LABORATORIO P3 · PREDICCIONES · MPOO 2027-1
=====
```

Te voy a preguntar 36 veces que crees que imprime una línea de código. Contesta con tu mejor intento y dale Enter. Si no sabes, adivina: fallar y entender por que es justo el ejercicio.

```
romer@friday MINGW64 ~/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/Paula_Romero/p03 (p02-Romer)
$ java Laboratorio
```

LABORATORIO P3 · PREDICCIONES · MPOO 2027-1

Te voy a preguntar 36 veces que crees que imprime una línea de código. Contesta con tu mejor intento y dale Enter. Si no sabes, adivina: fallar y entender por que es justo el ejercicio.

Escribe el valor como crees que se vería en pantalla. Por ejemplo:
3 3.5 true A null Infinity

BLOQUE 1 · Con que nace un atributo al que nadie le puso valor. Estos atributos se declararon, pero nunca se les asignó nada.

Así están declarados, fijate en el camelCase de cada nombre:

```
int      enterosinvalor;
double   decimalesinvalor;
boolean  logicosinvalor;
char     letrasinvalor;
String   textosinvalor;
```

Que imprime cada uno?

```
enterosinvalor  = 0
decimalesinvalor = 0.0
logicosinvalor  = false
(int) letrasinvalor = 0
textosinvalor   = null
```

RESULTADO DEL BLOQUE 1			
expresion	predijiste	salio	
enterosinvalor	0	0	ok
decimalesinvalor	0.0	0.0	ok
logicosinvalor	false	false	ok
(int) letrasinvalor	0	0	ok
textosinvalor	null	null	ok

Sin fallos en este bloque.

BLOQUE 2 · La división que miente. Fijate en el tipo de cada operando y en donde está puesto el casting.

Que imprime cada expresión?

```
7 / 2 = 3.5
7.0 / 2 = 3
(double) 7 / 2 = 3.5
(double) (7 / 2) = 3
7.0 / 0 = 0
0.0 / 0.0 = 0
```

RESULTADO DEL BLOQUE 2			
expresion	predijiste	salio	
7 / 2	3.5	3	FALLO
7.0 / 2	3	3.5	FALLO
(double) 7 / 2	3.5	3.5	ok
(double) (7 / 2)	3	3.0	ok
7.0 / 0	0	Infinity	FALLO

7 / 2	3.5	3	FALLO
7.0 / 2	3	3.5	FALLO
(double) 7 / 2	3.5	3.5	ok
(double) (7 / 2)	3	3.0	ok
7.0 / 0	0	Infinity	FALLO
0.0 / 0.0	0	NaN	FALLO

-----+-----+-----+-----+
Fallaste 4. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

=====

BLOQUE 3 . El modulo, y para que sirve de verdad

El % da el residuo: sirve para saber si algo es par y para sacar digitos.

=====

que imprime cada expresion?

```
7 % 2 = 1
10 % 5 = 0
-7 % 2 = -1
7 % 2.5 = 2
12345 % 10 = 5
12345 / 10 = 1234
```

RESULTADO DEL BLOQUE 3			
expresion	predijiste	salio	
7 % 2	1	1	ok
10 % 5	0	0	ok
-7 % 2	-1	-1	ok
7 % 2.5	2	2.0	ok
12345 % 10	5	5	ok
12345 / 10	1234	1234	ok

-----+-----+-----+-----+
sin fallos en este bloque.

=====

BLOQUE 4 . El casting y lo que se pierde

Un casting no redondea: corta. Y un tipo chico no aguanta cualquier numero.

=====

que imprime cada expresion?

```
(int) 3.9 = 3
(int) -3.9 = -3
(char) 65 = "65"
(int) 'A' = null
'A' + 1 = 'A' + 1
(char) ('A' + 1) = ''A' + 1'
(byte) 200 = -56
```

RESULTADO DEL BLOQUE 4			
expresion	predijiste	salio	
(int) 3.9	3	3	ok
(int) -3.9	-3	-3	ok
(char) 65	"65"	A	FALLO
(int) 'A'	null	65	FALLO
'A' + 1	'A' + 1	66	FALLO
(char) ('A' + 1)	''A' + 1'	B	FALLO
(byte) 200	-56	-56	ok

-----+-----+-----+-----+
Fallaste 4. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

=====

BLOQUE 5 . Relacionales y logicos

BLOQUE 5 · Relacionales y logicos

El && se detiene en cuanto ya sabe la respuesta: eso es el corto circuito.

Aquí vidasRestantes vale 0. Que imprime cada expresion?

```
5 > 3 = 0
5 == 5.0 = 0
0.1 + 0.2 == 0.3 = 0.3
true && false = false
true || false = true
vidasRestantes > 0 && 10 / vidasRestantes > 1 = false
```

RESULTADO DEL BLOQUE 5			
expresion	predijiste	salio	
5 > 3	0	true	FALLO
5 == 5.0	0	true	FALLO
0.1 + 0.2 == 0.3	0.3	false	FALLO
true && false	false	false	ok
true false	true	true	ok
vidasRestantes > 0 && 10 / vi~	false	false	ok

Fallaste 3. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

BLOQUE 6 · Las sorpresas

Aquí es donde casi todos fallan. Por eso existe este laboratorio.

Que imprime cada expresion?

```
0.1 + 0.2 = 0.3
Integer.MAX_VALUE + 1 = -2147483648
5 + 3 = 8
"5" + 3 = null
1 + 2 + "3" = 33
"1" + 2 + 3 = 15
```

RESULTADO DEL BLOQUE 6			
expresion	predijiste	salio	
0.1 + 0.2	0.3	0.300000~	FALLO
Integer.MAX_VALUE + 1	-2147483648	-2147483~	ok
5 + 3	8	8	ok
"5" + 3	null	53	FALLO
1 + 2 + "3"	33	33	ok
"1" + 2 + 3	15	123	FALLO

Fallaste 3. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

BLOQUE 7 · AHORA TU (aquí escribes código, no predicciones)

(si todavía no escribes nada aquí, no se imprime nada: es normal)

TU TABLA FINAL · ESTA ES LA CAPTURA QUE TIENES QUE ENTREGAR			
expresion	predijiste	salio	
enteroSinValor	0	0	ok
decimalSinValor	0.0	0.0	ok
logicoSinValor	false	false	ok
(int) letraSinValor	0	0	ok
textoSinValor	null	null	ok
7 / 2	3.5	3	FALLO
7.0 / 2	3	3.5	FALLO

```
#####
# TU TABLA FINAL · ESTA ES LA CAPTURA QUE TIENES QUE ENTREGAR #
#####
# expresion predijiste salio
-----
1 enteroSinValor 0 0 ok
2 decimalSinValor 0.0 0.0 ok
3 logicoSinValor false false ok
4 (int) letraSinValor 0 0 ok
5 textoSinValor null null ok
6 7 / 2 3.5 3 FALLO
7 7.0 / 2 3 3.5 FALLO
8 (double) 7 / 2 3.5 3.5 ok
9 (double) (7 / 2) 3 3.0 ok
10 7.0 / 0 0 Infinity FALLO
11 0.0 / 0.0 0 NaN FALLO
12 7 % 2 1 1 ok
13 10 % 5 0 0 ok
14 -7 % 2 -1 -1 ok
15 7 % 2.5 2 2.0 ok
16 12345 % 10 5 5 ok
17 12345 / 10 1234 1234 ok
18 (int) 3.9 3 3 ok
19 (int) -3.9 -3 -3 ok
20 (char) 65 "65" A FALLO
21 (int) 'A' null 65 FALLO
22 'A' + 1 'A' + 1 66 FALLO
23 (char) ('A' + 1) 'A' + 1 B FALLO
24 (byte) 200 -56 -56 ok
25 5 > 3 0 true FALLO
26 5 == 5.0 0 true FALLO
27 0.1 + 0.2 == 0.3 0.3 false FALLO
28 true && false false false ok
29 true || false true true ok
30 vidasRestantes > 0 && 10 / vida~ false false ok
31 0.1 + 0.2 0.3 0.30000000~ FALLO
32 Integer.MAX_VALUE + 1 -2147483648 -2147483648 ok
33 5 + 3 8 8 ok
34 "5" + 3 null 53 FALLO
35 1 + 2 + "3" 33 33 ok
36 "1" + 2 + 3 15 123 FALLO
-----
ACERTASTE 22 DE 36
```

- 7 / 2
creiste que daba: 3.5
en realidad da: 3
por que me equivoque: Al inicio usamos la logica de la realidad pero despues recorde que al ser programacion se usaba de manera estricta como funcionaban los decimales.

- 7.0 / 2
creiste que daba: 3
en realidad da: 3.5
por que me equivoque: Pensamos que el programa no regresaria decimales.

- $7.0 / 0$
creiste que daba: 0
en realidad da: Infinity
por que me equivoque: Olvidamos lo que había dicho al inicio de la clase sobre como java interpretaba ciertos valores.
- $0.0 / 0.0$
creiste que daba: 0
en realidad da: NaN
por que me equivoque: Olvidamos las terminologías de java para ciertos casos.
- $(\text{char}) 65$
creiste que daba: "65"
en realidad da: A
por que me equivoque: No supimos que mas responder.
- $(\text{int}) 'A'$
creiste que daba: null
en realidad da: 65
por que me equivoque: Pensamos que al estar entre comillas talvez el valor no seria valido.
- $'A' + 1$
creiste que daba: $'A' + 1$
en realidad da: 66
por que me equivoque: La verdad no entendimos el fundamento de esto hasta que volvimos a revisar las anteriores respuestas.
- $(\text{char}) ('A' + 1)$
creiste que daba: $'A' + 1'$
en realidad da: B
por que me equivoque: Al inicio no sabiamos exactamente que iba a dar, ya que no teniamos un valor de A no supimos que mas responder.
- $5 > 3$
creiste que daba: 0
en realidad da: true
por que me equivoque: Los escribimos como si 0 fuera false y 1 true
- $5 == 5.0$
creiste que daba: 0
en realidad da: true
por que me equivoque: Los escribimos como si 0 fuera false y 1 true
- $0.1 + 0.2 == 0.3$
creiste que daba: 0.3
en realidad da: false

por que me equivoque: Los escribimos como si 0 fuera false y 1 true

· $0.1 + 0.2$

creíste que daba: 0.3

en realidad da: 0.30000000000000004

por que me equivoque: No consideramos que la computadora tiende a almacenar los números en base binaria.

· $"5" + 3$

creiste que daba: null

en realidad da: 53

por que me equivoque: Pensamos que daba fallo pero como 5 empieza como carácter lo demás lo lee igual

· $"1" + 2 + 3$

creiste que daba: 15

en realidad da: 123

por que me equivoque: creímos que el 1 se leía como carácter y el resto si se sumaba, pero si le damos a entender con el primero que son caracteres el resto los interpreta igual.